

AI GOVERNMENT TREND REPORT 2025-3

AI.GOV 해외동향

CONTENTS

미국, AI 실행계획(America's AI Action Plan) 발표
EU, 범용 AI 실무규정(GPAI Code of Practice) 공개
국내외 최신 AI 모델 개발 동향
OpenAI의 한국 법인 공식 설립과 주요 시사점

일러두기 NOTE

「**AI.GOV 해외동향**」은 해외 주요국의 인공지능 정책 및 산업 동향을 파악하고 분석하기 위해 한국지능정보사회진흥원(NIA)에서 기획·발간하는 보고서입니다.

본 보고서의 내용은 생성형 AI를 활용하여 작성하였습니다.

내부 검수 과정을 거쳐 보완하였으나, 수록 정보의 정확성과 신뢰성 확보를 위해 참고문헌을 통한 원문 확인을 권고합니다.

한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 문의 및 제안은 아래 연락처로 문의해주시기 바랍니다.

- 발행처: 한국지능정보사회진흥원
- 발행인: 황종성
- 작성자: 한국지능정보사회진흥원 디지털플랫폼정부본부 정책기획팀
 - 박종범 주임(bell@nia.or.kr)
 - 하예진 주임(yaejha@nia.or.kr)
 - 권민정 선임(minjeong@nia.or.kr)
 - 장우림 책임(woolim@nia.or.kr)
- 보고서 온라인 서비스: www.nia.or.kr

목 차 CONTENTS

01.	미국, AI 실행계획(America's AI Action Plan) 발표	4
02.	EU, 범용 AI 실무규정(GPAI Code of Practice) 공개	9
03.	국내외 최신 AI 모델 개발 동향	12
04.	OpenAI의 한국 법인 설립과 주요 시사점	17

01

미국, AI 실행계획(America's AI Action Plan) 발표

Reading Point

- '25년 7월, 트럼프 행정부는 「AI 실행계획(AI Action Plan)」을 공개하여 구체적인 실행과제와 정책 권고안을 발표
- ①AI 혁신 가속화, ②인프라 구축, ③외교·안보 리더십 확보를 3대 축으로 설정하고, 인프라·에너지 투자와 규제 완화를 통해 글로벌 AI경쟁에서 패권 지속을 추구
- 중국과의 기술 경쟁에서 대응하기 위한 국가 차원의 체계적인 대응 전략을 제시하였으나, 일부 정책적 일관성 등에 대한 비판적인 의견도 제기

「AI 실행계획」 발표 배경과 경과

- ▶ 트럼프 행정부는 AI 기술의 주도권 확보 및 국가안보 강화를 위한 포괄적인 국가 전략인 「미국 AI 실행계획(America's AI Action Plan)」을 발표('25. 7.)¹⁾
 - 1월에 발표한 행정명령²⁾에서 AI 실행계획 수립 계획이 발표되었으며, 이를 위해 공개 정보 요청(RFI)을 통해 관련업계·학계 등 이해관계자의 의견을 수렴(2월)
 - AI 규제 완화, 민간 혁신 촉진, 연방정부의 AI 도입 가속화, 데이터센터·반도체 인프라 확충 등 AI 중심으로의 산업구조 재편을 통한 미국의 AI 패권 강화를 목표로 설계
 - ①AI 혁신 가속화, ②미국 AI 인프라 구축, ③국제 AI 외교·안보 선도의 3대 축을 설정하고 각각의 세부 전략과 정책 권고안을 제시하였으며, 실질적인 정책 추진을 위한 다음 3개의 행정명령을 동시에 발표

행정명령	주요 내용
제14318호 「데이터센터 인프라 연방 인허가 절차 신속화 (Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure)」	연방정부의 인허가 절차를 간소화하여 데이터센터 인프라 구축을 신속하게 추진
제14319호 「연방정부 내 AI의 정치적 편향 방지 (Preventing Woke AI in the Federal Government)」	연방정부 AI 활용 시 정치·이념적 편향을 배제하고 중립적 운영 보장
제14320호 「미국 AI 기술 스택 해외 수출 촉진 (Promoting the Export of the American AI Technology Stack)」	미국 AI 기술 스택의 해외 수출 촉진 및 국제 경쟁력 강화 지원

1) White House. (2025.7.23.) White House unveils America's AI Action Plan.

<https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/white-house-unveils-americas-ai-action-plan/>

2) 행정명령 제14179호 「AI 분야에서의 미국 리더십에 대한 장벽 제거(Removing barriers to American leadership in artificial intelligence)」

II 「AI 실행계획」 주요 내용

① AI 혁신 가속화(Accelerate AI Innovation)

- 연방 차원의 규제를 완화하고, 민간 주도의 혁신 환경 조성을 위한 오픈소스 모델 장려, 고품질 학습 데이터 구축, AI 해석 가능성·견고성 연구, AI 시스템의 공정성 및 중립성 확보 등 실행과제 설정

연번	실행 과제	주요 내용
1	불필요한 규제 완화	· 연방 및 주 정부의 과도한 규제를 완화하고 불필요한 행정 절차를 제거하여 민간의 AI 혁신과 도입을 가속화
2	표현의 자유와 가치 보호	· AI가 자유와 진실을 보장하도록 하고, 정부 조달 시 편향이 없는 모델을 사용하도록 지침을 마련
3	오픈소스·오픈웨이트 AI 촉진	· 개방형 AI 모델 개발과 활용을 지원해 스타트업·학계·산업 전반의 혁신과 국제 표준 확산 촉진
4	AI 활용 촉진	· 샌드박스과 규제 완화로 의료·농업 등 주요 산업의 AI 활용을 가속화하고 생산성 향상 유도
5	노동자 역량 강화	· AI 시대의 고용 변화에 대응해 교육·재훈련을 확대하고 노동시장 영향 분석 체계를 구축
6	차세대 제조업 지원	· 로봇·드론 등 첨단 제조 기술 개발을 지원하고, 공급망 문제 해결을 통해 산업 경쟁력 강화
7	AI 기반 과학 연구 투자	· 자동화 연구 인프라와 데이터 공유를 확대해 AI가 과학 실험과 발견을 가속화하도록 지원
8	세계적 과학 데이터셋 구축	· 연구·산업 혁신을 위해 대규모 고품질 데이터셋을 구축하고 공개하여 글로벌 경쟁력 확보
9	AI 과학 발전	· 차세대 AI 패러다임 연구에 전략적으로 투자하여 미국의 AI 기초과학 리더십을 유지
10	AI의 해석가능성·통제성·견고성 투자	· AI 해석 가능성, 제어, 안정성 확보를 위한 연구를 추진해 국방·안보 등 고위험 분야 활용 강화
11	AI 평가 생태계 구축	· AI 성능과 신뢰성을 측정·검증하는 평가 체계를 구축해 규제 산업과 공공영역 활용 확대
12	정부 내 AI 도입 가속화	· 연방정부 전반에 AI를 도입해 행정 효율성을 높이고 공공 서비스 품질을 혁신
13	국방분야 AI 활용	· 군사·작전 영역에서 AI 도입을 확대하고 전용 테스트베드와 인재 육성으로 국방 경쟁력 강화
14	AI 혁신 보호	· 민간과 정부의 AI 기술을 사이버 위협과 지적재산 침해로부터 보호하기 위한 보안 조치 강화
15	AI 합성미디어 대응	· 딥페이크 등 합성 미디어가 법정 증거로 악용되지 않도록 검증 표준과 법적 대응 체계 마련

② 미국 AI 인프라 구축(Build American AI Infrastructure)

- 데이터센터, 반도체 제조 시설, 에너지·전력망 등 AI 운용을 위한 기반시설을 확충하고, 인허가 절차 간소화와 인력 양성 및 보안 절차 강화 등을 병행하여 제도적 기반을 강화

연번	실행 과제	주요 내용
1	데이터센터·반도체·에너지 인프라 허가 신속화	· 데이터센터·반도체 공장·에너지 시설 건설 인허가를 신속히 진행하고 보안 위험 차단
2	AI 혁신 속도에 맞춘 전력망 개발	· AI 확산에 맞춰 전력망을 안정화·최적화하고 차세대 에너지원 도입으로 수요 대응
3	미국 반도체 제조업 복원	· 국내 반도체 제조 역량을 회복하여 일자리 창출, 공급망 안전 확보 및 AI 발전 기반 마련
4	군사 및 정보기관용 고(高)보안 데이터센터 구축	· 군·정보기관 전용의 고안보 데이터센터 표준을 제정하고 안전한 AI 활용 기반 조성
5	AI 인프라 전문인력 양성	· AI 인프라 건설·운영 인력 부족 해소를 위해 교육·훈련·견습 프로그램을 확대
6	핵심 인프라 사이버보안 강화	· AI 기반 보안 도구로 사이버 위협에 대응하고 인프라 보안 취약점 공유·대응 체계 강화
7	보안 설계 AI 기술 촉진	· 설계 단계부터 보안이 내재된 AI 개발을 장려해 국가안보와 산업 활용의 안정성 강화
8	AI 사고 대응 역량 강화	· 연방정부 차원의 AI 사고 대응 체계를 확립하고 민간·공공 부문 대응 지침 마련

③ 국제 AI 외교·안보 선도(Lead in International AI Diplomacy and Security)

- 미국의 AI 기술 스택(하드웨어, 모델, 애플리케이션, 표준)을 기반으로 동맹국과 협력 체계를 강화하고, 수출통제 강화와 국제 기준 설정, 기술 동맹 구축 등을 통해 전략적 영향력을 확대

연번	실행 과제	주요 내용
1	미국 AI 수출	· AI 모델·칩·표준을 동맹국에 수출해 글로벌 AI 연합을 강화하고 경쟁국 의존 차단
2	중국의 영향력 견제	· 국제기구에서 중국이 주도하는 규제·표준화를 견제하고 미국 중심의 가치 확산
3	AI 연산(컴퓨팅)장치 수출통제	· 첨단 반도체 칩의 위치 추적과 통제를 강화해 경쟁국의 불법 확보를 방지
4	반도체 수출통제 확대	· 기존 통제에서 누락된 반도체 부품·공정을 규제 대상으로 확대
5	글로벌 연계 기술보호	· 동맹국과 보호조치를 일치시켜 미국의 수출통제와 기술보호 조치를 국제적으로 확산
6	첨단 AI 모델의 위험성 평가	· 최첨단 AI 모델의 안보 위협을 정부가 선제적으로 평가하고 위험 대응 체계 마련
7	생물안보 투자	· AI가 생물학 연구에 악용되지 않도록 합성생물학 검증·감시 체계 강화 및 국제 협력 추진

III 2025년 미국 정부의 AI 정책 분석

- ▶ 미국 연방정부는 민간 AI 기업의 혁신을 지원하는 한편, 인프라 구축을 위한 대규모 투자는 정부차원에서 적극적으로 추진
 - 직접적인 AI 개발은 빅테크 기업을 위시한 AI 업계가 선도하며, 정부는 규제 완화 및 데이터센터·전력망 등 기반시설 구축 정책 수립을 통해 기업활동을 지원
 - 트럼프 행정부는 「AI 실행계획」에서 AI 인프라 구축을 위한 정책적 개입을 시사하였으며, 임기 초부터 국내 AI 인프라에 투자하는 '스타게이트 프로젝트'를 주도
- ▶ AI를 국가안보와 경제 패권을 좌우하는 전략 자산으로 인식
 - 경쟁국 대비 우위 확보를 목표로 對중국 수출통제를 강화하여 중국의 AI 영향력 확대를 견제하는 반면, 동맹국 중심의 AI 수출 판로 강화 전략은 구체화
 - 국방·정보 등 국가안보 분야에서 AI 적용을 추진하고 있으며, 장기적인 기술주권 유지와 세계 질서 주도권 강화라는 전략적 목표를 동시에 추구할 것으로 전망
- ▶ 정부 차원의 AI 도입·조달 확대 정책으로 공공부문 AI 활용 촉진
 - 연방 최고 AI 책임자 협의회(CAIOC)를 통해 연방기관 간 AI 채택을 위한 상시 협의체를 제도화하고, 연방기관들이 일관되고 효율적으로 AI를 도입할 수 있도록 지원체계 정비
 - 미국 연방정부는 Google의 'Gemini for Government' 및 OpenAI의 'ChatGPT Enterprise'와 조달 계약을 체결하여 공공부문의 AI 활용 자원 확보³⁾⁴⁾
- ▶ 정책의 일관성 및 예측가능성 측면에서 비판적 의견도 존재
 - 2025년 8월, 엔비디아와 AMD가 미국 정부에 수익의 일부를 제공하는 조건으로 대중국 AI 칩 수출을 허가받자, 국가안보보다 정치적 거래 또는 이익 기반 조치라는 비판 제기⁵⁾
 - 바이든 행정부 시기에 수립된 위험관리 프레임워크와 DEI(다양성·형평성·포용성) 원칙이 전면 축소 혹은 폐지됨에 따라, 정책의 연속성 및 예측가능성에 대한 우려도 존재⁶⁾

3) FedScoop. (2025.8.21.). Google's 'Gemini for Government' offers AI platform to federal agencies for 47 cents. <https://fedscoop.com/google-gemini-for-government-ai-platform-47-cents-federal-agencies-onegov-strategy/>

4) LifeWire. (2025.8.6.). ChatGPT is headed to federal agencies. Let that sink in. <https://www.lifewire.com/openai-federal-government-deal-11786144>

5) The Week US. (2025.8.11.) US to take 15 % cut of AI chip sales to China. <https://theweek.com/business/nvidia-trump-ai-chips-china>

6) Brookings Institution. (2025.8.15.) 5 points of bipartisan agreement on how to regulate AI. <https://www.brookings.edu/articles/five-points-of-bipartisan-agreement-on-how-to-regulate-ai/>

▶ 트럼프 행정부 2기 AI 정책 주요 타임라인

날짜	정책 발표 (법령, 행정명령, 프로젝트 등)	주요 내용
1.21	스타게이트 프로젝트 발표	· 미 정부와 SoftBank, OpenAI, Oracle 등 기업이 참여하는 총 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트
1.23	미국 인공지능 주도에 대한 장벽 제거 행정명령 발표(제14179호)	· 기존 바이든 정부 AI 규제 성격 지침을 철회·재검토 지시 · 180일 내 AI 실행계획(Action Plan) 도출 지시
2.25	AI Action Plan 수립을 위한 의견 수렴(RFI)	· Action Plan 수립 관련 공개 의견 수렴 실시 · OpenAI, Anthropic, Google 등 주요 AI 기업과 학계, 시민사회, 언론 등 다양한 이해관계자들이 의견 제출
4.7	연방 AI 활용 가속화 및 AI 조달 촉진을 위한 정책 지침 발표(M-25-21, M-25-22)	· 기관별 AI 전략 개발, 최고 AI 책임자(CAIO) 지정 및 기관 AI 위원회 구성 지시 · 미국산 AI 제품 활용 극대화하되 벤더 종속 방지 · 고영향 AI에 대한 최소 위험 관리 적용
4.23	미국 청소년을 위한 AI 교육 강화 행정명령 발표(제14277호)	· 백악관에 AI 교육 TF 설치 · 미국 공교육 체계에 AI 교육을 통합하는 국가 전략을 제시
7.23	AI 실행계획 발표	· ①AI 혁신 가속화, ②미국 AI 인프라 구축, ③국제 AI 외교·안보 선도의 3대 축을 설정하고 각각의 세부 전략과 정책 권고안을 제시하는 포괄적 AI 계획
7.23	데이터센터 인프라 연방 인허가 절차 신속화 행정명령 발표(제14318호)	· 데이터센터·전력시설 등 AI 인프라 인허가 신속화 · 환경영향평가 절차 간소화 및 보조금·세제 지원 확대
7.23	연방정부 내 AI의 정치적 편향 방지 행정명령 발표(제14319호)	· 연방 조달 AI에 대한 '이념적 편향 금지/중립성' 요건 신설, 평가·감사 체계 지시(시민단체·연구기관 비판 제기).
7.23	미국 AI 기술 스택 해외 수출 촉진 행정명령 발표(제14320호)	· American AI Exports Program 신설 · 풀스택 AI 패키지(하드웨어·모델·애플리케이션)의 수출 촉진 · 90일 내 산업 컨소시엄 제안 접수·수출전략 수립 지시

02

EU, 범용 AI 실무규정(GPAI Code of Practice) 공개

Reading Point

- EU는 '24년 3월, 인공지능 기술의 안전성과 기본권 보호를 위해 세계 최초의 포괄적 AI 규제법인 「AI법(AI Act)」을 제정하고, 범용 AI 모델(GPAI)에 관한 의무 규정 확립
- 해당 의무 규정의 발효('25년 8월 2일)를 앞두고, EU 집행위는 GPAI 배포자의 AI법 준수를 돕기 위한 가이드라인 성격의 실무규정(Code of Practice)을 발표
- AI 업계 중 OpenAI와 Google, Microsoft 등은 실무규정에 서명 의향을 밝혔으나, Meta는 AI 개발에 악영향을 미치는 과도한 규제라고 주장하며 서명을 거부

I 개요 및 정책배경

- ▶ EU는 AI 기술의 안전하고 신뢰할 수 있는 활용을 보장하고, 기본권 침해 등의 위험을 예방하기 위해 세계 최초의 포괄적 AI 규제법(AI Act)을 제정('24. 3.)⁷⁾
 - AI법(AI Act)은 위험 기반 접근 방식을 채택하여, AI 시스템을 위험 수준에 따라 금지, 고위험, 일반, 최소위험으로 구분하고, 범주별로 차등화된 의무를 부과
 - 특히 컴퓨팅 파워가 10^{25} FLOPS*를 초과하는 범용 AI 모델(GPAI)**은 "체계적 위험을 가진 범용 AI 모델"로 분류되어 더 엄격한 규제 적용
 - * FLOPS: 초당(秒當) 부동소수점 연산횟수(컴퓨터 연산속도의 단위)
 - ** 범용 AI 모델(GPAI) : ChatGPT, Gemini 등 다양한 분야에 걸쳐 광범위하게 활용될 수 있는 AI
 - EU는 규제 적용('25년 8월)을 앞두고 GPAI 모델 개발자 및 제공자를 대상으로 AI법 의무 준수를 돕는 가이드라인 성격의 GPAI 실무규정(Code of Practice)을 발표
- ▶ AI법에서 규정하는 GPAI 대상 의무사항의 효력 발생('25년 8월)을 앞두고 실무적으로 참고·활용할 수 있는 지침 구체화
 - GPAI 실무규정은 AI Act에서 규정한 GPAI 제공자의 의무 이행사항을 구체화하기 위해 마련된 지침으로, 산업계와 감독기관이 참고할 수 있는 준거 역할을 수행
 - GPAI 실무규정 최종안은 '25년 7월 발표되었으며, '25년 8월부터 공식 적용

7) European Parliament, EU AI Act: first regulation on artificial intelligence (2025.2.19.)
<https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804>

II

주요 내용 분석: GPAI 실무규정 세부사항

- ▶ 실무규정은 GPAI의 파급력을 고려하여, 제공자에게 일정 수준의 규범적 틀을 제시⁸⁾
 - EU AI Act 제51조부터 제56조에 해당하는 GPAI 조항의 구체적 이행방안을 총 7개의 영역으로 나누어 기술

① GPAI의 개념과 판단 기준

- (정의) 대량의 데이터를 자기지도학습하여, 여러 분야에 넓게 활용 될 수 있고, 다양한 작업을 능숙하게 수행할 수 있는 인공지능 모델을 뜻하며, 단순히 연구나 테스트 목적으로 사용되는 경우는 제외(법 제9조)

② GPAI 모델의 제공자 정의

- GPAI 모델을 개발했거나, 또는 개발된 모델을 EU 시장에 출시하는 개인(자연인), 법인, 공공기관, 행정기관 또는 기타 조직은 '제공자'로 간주(법 제3조 제3항)
- GPAI 모델 제공기업의 설립 국가와 무관하게, EU 시장에 해당 모델을 출시하는 경우 규제 대상에 포함(제2조 제1항)
- 비EU 기업의 경우, EU 시장에 출시 전 반드시 공식대리인 지정 의무 부과(제54조)

③ 오픈소스 제공에 따른 면제 사항

- 오픈소스 라이선스 하에 공개된 소프트웨어와 데이터는, 연구와 혁신을 촉진하고 EU 경제 성장에 기여할 수 있음
- 오픈소스 라이선스가 적용된 경우 문서화 및 정보 제공 의무에서 면제될 수 있으며, 제3국(비EU) 제공자는 EU 내 대리인 지정 의무도 면제

④ 실무규정(Code of practice) 서명 및 준수의 효과

- AI 법은 다양한 방식으로 준수를 입증할 수 있도록 허용하지만, AI 사무국 및 AI 법 집행위원회가 승인한 실무규정을 준수하는 것은 가장 간단하고 투명한 준수 방식
- 실무규정 준수를 통해 관련 의무를 입증할 수 있으며, 실무규정 서명자에 대해 EU 집행위원회는 해당 지침 준수 여부에 집중하여 감독
- 또한, 집행위원회는 실무규정을 시행령의 형태로 채택할 수 있으며, 이 경우 EU 전역에서 공식 유효한 기준으로 기능

8) Artificial Intelligence Act EU. (2025.4.22.). Providers of General-Purpose AI Models – What We Know About Who Will Qualify.
<https://artificialintelligenceact.eu/providers-of-general-purpose-ai-models-what-we-know-about-who-will-qualify/>

III 업계의 대응과 정책적 시사점

- ▶ **주요 빅테크 기업은 GPAI 실무규정 서명에 대해 엇갈린 반응을 피력**
 - OpenAI는 “EU Code of Practice에 서명할 의향이 있으며, 이는 유럽 내 안전하고 책임 있는 AI 모델 제공을 위한 우리의 의지를 반영한다”고 공식 발표⁹⁾
 - Microsoft의 Brad Smith 사장은 “문서를 검토 중이며, Code of Practice에 서명할 가능성이 높다”고 언급하며 참여 의사를 표명¹⁰⁾
 - Meta는 Code of Practice가 “모델 개발자에게 여러 가지 법적 불확실성을 야기할 뿐만 아니라 AI Act의 범위를 훨씬 넘어서는 조치”라고 비판하며, 서명에 참여하지 않기로 결정
- ▶ **GPAI 실무규정은 GPAI 모델에 대해 최초로 규범적 정의와 법적 책임 체계를 마련함으로써, AI의 투명성과 신뢰성을 높이기 위한 대표적 사례**
 - 산업계에 명확한 규제 예측 가능성을 제공하며, 특히 OpenAI, Google 등 글로벌 빅테크의 책임 있는 개발과 시장 진입 요건을 제도화하는 효과
- ▶ **2025년 8월 2일 이후 범용 AI 모델에 대한 의무규정이 본격화되면 글로벌 AI 기업의 EU 진입 전략에도 실질적 변화 예상**
 - 한국 정부와 기업은 EU AI Act와 GPAI 규제 흐름에 선제적으로 대응함으로써, AI 산업 경쟁력 확보와 국제 협력 기반 마련에 나설 필요
- ▶ **EU와 미국의 상반된 접근은 글로벌 AI 규범 경쟁 구도로 이어질 가능성**
 - EU는 AI 규제를 통해 AI 제공자의 법적 책임을 제도화하는 반면, 미국은 민간 혁신을 중심으로 AI 규제 완화를 택함
 - 향후 글로벌 AI 표준 형성 과정에서 두 체계 간 충돌 또는 선택적 채택 양상이 발생할 수 있으며, 한국은 양측의 규범 환경에 모두 대응할 수 있는 '규제 대응력' 확보 필요
- ▶ **오픈소스 활성화의 전략적 가치에 대한 인식과 정책적 지원 필요**
 - 한국 역시 오픈소스 기반 AI 기술이 민간 혁신 촉진, 공공부문 활용성 제고, AI 생태계 확장에 기여할 수 있다는 점을 인식하고, 유럽 및 미국 사례를 참고하되 특정 방식에 얽매이지 않는 국내 여건 기반의 실질적 지원체계 마련 필요

9) OpenAI. (2025.7.11.). The EU Code of Practice and future of AI in Europe.

<https://openai.com/global-affairs/eu-code-of-practice>

10) Reuters. (2025.7.18.). Microsoft likely to sign EU AI code of practice, Meta rebuffs guidelines.

<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/microsoft-likely-sign-eu-ai-code-practice-meta-rebuffs-guidelines-2025-07-18>

03

국내외 최신 AI 모델 개발 동향

(Claude 4, ChatGPT Agent, Kimi K2, 카나나, EXAONE 4.0 등)

Reading Point

- Anthropic, OpenAI 등 글로벌 AI 기업은 자율적인 업무를 수행하는 'Agentic AI'를 지향하는 모델을 지속적으로 개발 추진
- 국내 AI 업계는 생활 밀착형·산업 특화형 AI 서비스 개발 추진하는 한편 국내 환경과 언어(한국어)에 특화된 기술 내재화 노력도 병행
- 오픈소스 모델이 기술의 확장성과 개발자 커뮤니티 친화성을 높이고 있으며, 보안 및 개인정보 보호 등을 고려한 기술 설계가 AI 서비스 확산을 위한 핵심 요건으로 부각

I 해외 주요 기업은 'Agentic AI' 기술을 고도화한 AI 모델 개발

- ▶ Anthropic, OpenAI, Moonshot AI 등 글로벌 주요 기업들은 최근 자사 AI 모델에 고도화된 추론 기능과 도구 연동 기능을 접목하며, AI가 자율적으로 동작을 수행하고 지원하는 Agentic AI 기술 경쟁 심화
- Google 역시 Gemini 앱에 'Agent Mode'를 도입할 예정¹¹⁾이라고 밝히며, AI 에이전트를 중심으로 한 고도화된 기술 경쟁이 심화되고 있음
- ▶ Anthropic Claude 4, OpenAI ChatGPT Agent, Moonshot AI Kimi K2 모델은 각각 장시간 자율 작업, 고급 탐색 기능, 경량 오픈소스 설계 등에서 차별점을 가지며, 모두 복합 작업 및 자동화 수행 역량 중심으로 기능 강화 진행

표 4. 주요 해외 Agentic AI 모델 비교 요약

항목	Claude 4	ChatGPT Agent	Kimi K2
출시 시기	'25. 5.	'25. 7.	'25. 7.
개발사/국가	Anthropic/미국	OpenAI/미국	Moonshot AI/중국
주요 기능	장시간 자율 코딩, 웹 브라우징 등	웹 브라우징, GUI 기반 사용자 행동 대행 등	웹 브라우징, 장기 문맥 이해, 실시간 질의응답 등
특징 요약	고차원 추론 기반 장시간 작업, 기업용 고성능 모델	자율 실행형 행동 AI, 고급 리서치 및 외부 앱 연동	오픈소스 기반 Agentic 모델, 비용·성능 균형

11) Inkl. (2025.7.10.). Gemini Is Building Its Own Agent Mode, Just Like ChatGPT.

<https://www.inkl.com/glance/news/gemini-is-building-its-own-agent-mode-just-like-chatgpt>

II 신규 AI 모델(해외) ① Claude 4: 자율 코딩이 가능한 고차원 추론 AI 모델

- ▶ Anthropic, Claude 4 시리즈 정식 출시('25. 5.)¹²⁾
 - 2025년 5월에 Anthropic이 공개한 차세대 AI 모델로, 자율 작업에 특화된 'Claude Opus 4'와 경량화된 저비용 모델 'Claude Sonnet 4' 두 가지 버전으로 구성
 - (Claude Opus 4) 장시간 연속 자율 코딩, 외부 도구 사용 및 메모리 파일 기능 활용을 통한 복잡한 업무 자동화가 가능하며, 기업용 고성능 작업에 적합함
 - (Claude Sonnet 4) 빠른 속도와 합리적 비용이 중요한 B2B 환경에 대응하는 경량화 모델로, Notion AI, Slack 등 주요 AI 기반 협업 툴에서 기본 엔진으로 채택
- ▶ 외부 도구 호출, 장기 맥락 기억, 플랫폼 연계를 통한 AI 에이전트 기능 강화
 - (외부 도구 사용 지원) 외부 도구(계산기, 코드 실행기, 웹 브라우저 등)를 스스로 호출하는 기능을 지원하여, 기본적인 에이전트 역할 수행
 - (Memory files 기능) 대형 문서나 이전 작업의 내용을 장시간 기억하고 맥락을 이어가는 기능으로, 일관성 있는 응답과 반복 작업 없이 이어지는 업무처리를 지원
 - (외부 연계 기능) Amazon Bedrock¹³⁾, Google Cloud Vertex AI, Slack, Notion 등에 API 및 워크플로우 형태로 사용 가능

III 신규 AI 모델(해외) ② ChatGPT Agent: 행동형 AI 비서

- ▶ OpenAI, ChatGPT Agent 공식 출시('25. 7.)¹⁴⁾
 - OpenAI에서 공개한 에이전트 기능인 Operator* 와 Deep research** 기능을 통합하여, 단순 대화를 넘어 웹 브라우징과 외부 서비스 연동까지 가능한 자율 실행형 ChatGPT Agent 발표(유료 사용자 대상으로 Agent 기능 활성화)
 - * Operator¹⁵⁾: GUI 환경에서 사람과 유사한 조작을 수행할 수 있도록 지원하는 엔진
 - ** Deep research¹⁶⁾: 웹에서 정보를 탐색·분석·종합하여 인간 수준의 보고서를 생성하는 기능

12) Anthropic. (2025. 5 22.). Introducing Claude 4: Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4. <https://www.anthropic.com/news/claude-4>

13) Amazon Staff. (2025. 8 5.). Anthropic's latest Claude 4 models now available in Amazon Bedrock. <https://www.aboutamazon.com/news/aws/anthropic-claude-4-opus-sonnet-amazon-bedrock>

14) OpenAI. (2025. 7 17.). Introducing ChatGPT agent: bridging research and action. <https://openai.com/index/introducing-chatgpt-agent>

15) OpenAI. (2025. 2. 1.). Introducing Operator. <https://openai.com/index/introducing-operator/>

16) OpenAI. (2025. 2. 3.). Introducing Deep Research. <https://openai.com/index/introducing-deep-research/>

▶ 사용자 승인 기반 실행과 가상 격리 환경을 통한 보안 설계 강화

- (격리된 가상 환경 운영) ChatGPT 에이전트는 격리된 가상 컴퓨터 환경에서만 작동하도록 설계되어, 실제 사용자 시스템과 분리된 상태에서 웹 탐색이나 코드 실행 같은 작업을 안전하게 수행할 수 있음
- (작업 범위 제한 및 위험 통제) 에이전트의 접근 권한은 화이트리스트 기반 작업 범위 (whitelisted actions)로 제한되며, 위험도가 높은 사이트 접속 및 행위는 자동 차단됨
- (사용자 승인 및 Watch Mode) 실제 실행 이전에 사용자로부터 명시적 허가가 필요하며, 사용자의 브라우저 탭이 변경되면 자동으로 작업을 중단하는 Watch Mode를 발동해 사용자 개입이 없는 상태에서 에이전트가 독립적으로 행동하는 것을 방지¹⁷⁾

IV 신규 AI 모델(해외) ③ Kimi K2: 경량형 Agentic 오픈소스 모델

- ▶ 중국 Moonshot AI, 코드, 에이전트 작업에 특화된 초대형 오픈소스 모델 공개(25. 7.)¹⁸⁾
 - Moonshot AI는 도구 사용, 웹 브라우징, 장기 맥락 처리 등 에이전트형 기능을 강화한 고성능 AI 모델 Kimi K2를 오픈소스로 출시
 - 최대 1조 파라미터 중 일부(32B)만 선택적으로 활성화하는 효율적 아키텍처 구성으로, 성능과 비용 효율성을 동시에 확보함
 - Modified MIT License로, 오픈소스로 사용 가능하나 월 활성 사용자 1억 명 이상 또는 월 매출 2천만 달러 이상인 상업적 제품/서비스에서는 UI에 "Kimi K2" 표시 의무
- ▶ 주요 벤치마크 결과, GPT-4-1 대비 동급 혹은 그 이상 상회하는 수준 기록
 - Moonshot AI는 Kimi K2 가 LivecodeBench, MATH-500 등 여러 주요 벤치마크에서 GPT-4.1 대비 코딩 문제 해결 소프트웨어 수정 자동화 부문에서 우수한 성능을 도출했다고 발표¹⁹⁾

표 4. Kimi K2와 경쟁 AI 벤치마크 결과(출처: Moonshot AI)

기능	Kimi K2	GPT-4.1
코딩 작업(LiveCodeBench)	53.7%	44.7%
수학 등 추론 능력(MATH-500)	97.4%	92.4%

17) VentureBeat. (2025. 7.18.). How OpenAI's red team made ChatGPT Agent into an AI fortress.

<https://venturebeat.com/security/openais-red-team-plan-make-chatgpt-agent-an-ai-fortress>

18) Reuters. (2025. 7.11.). China's Moonshot AI releases open-source model to reclaim market position.

<https://www.reuters.com/business/media-telecom/chinas-moonshot-ai-releases-open-source-model-reclaim-market-position-2025-07-11>

19) Moonshot AI Team. (2025.7.28.). Kimi K2: Open Agentic Intelligence. arXiv preprint.

<https://arxiv.org/abs/2507.20534https://github.com/MoonshotAI/Kimi-K2>

V

주요 국내 AI 서비스 ① 카나나(Kanana), 카카오 기반 AI 모델

- ▶ **카카오, 카카오톡 기반 AI 메이트 서비스 카나나 클로즈드 베타 테스트 시작(25. 5.)²⁰⁾**
 - 본 서비스는 개인 맞춤형 AI '나나'와 단체 대화방 지원형 AI '카나' 두 가지 캐릭터로 구성되어, 일상적 대화 지원, 대화 요약, 일정 관리 등 생활 밀착형 AI 서비스 제공
 - 초기에는 단순 응답형 기능 중심으로 제공하되, 베타 테스트 기간 동안 3주 단위의 업데이트를 통해 기능 확장 예정이며, 선착순 참여 방식으로 신청 가능²¹⁾
- ▶ **AI 안정성을 위한 자체 가드레일 모델 3종 '카나나 세이프가드' 오픈소스 배포**
 - AI 서비스 안정성 및 신뢰성 검증을 위한 AI 가드레일 모델로 리스크 유형에 따라 탐지하는 모델 배포하였으며, 자체 구축 데이터셋을 통해 한국어에 특화된 성능 보유
- ▶ **편의성과 윤리성 확보를 동시에 겨냥한 AI 서비스 모델로, 카카오 전반 서비스와 연계 적용이 가능하므로 국내 메신저 기반 서비스 확산 모델로 활용 가능**

VI

주요 국내 AI서비스 ② LG AI 연구원, 'EXAONE 4.0' 발표

- ▶ **국내 최초 하이브리드 AI 모델 'EXAONE 4.0' 공개 및 오픈 웨이트 형식 배포(25. 7.)**
 - LG AI 연구원은 대규모 언어모델(LLM)과 고차원 추론 AI를 통합한 하이브리드 AI 모델 'EXAONE 4.0'을 발표했으며, 이는 문서 작성, 코딩, 논리 추론 등 다양한 작업을 자동 수행할 수 있도록 설계됨²²⁾
 - 해당 기술은 Hugging Face 플랫폼을 통해 오픈 웨이트(Open Weight) 방식*으로 공개되어 연구·산업계에서 자유롭게 활용할 수 있음
 - * 모델 구조와 함께 이미 학습된 가중치까지 포함하여 공개해, 다른 연구자나 기업이 바로 사용 및 필요시 fine-tuning해 사용할 수 있도록 하는 공개 방식
- ▶ **기업용 AI 에이전트 생태계 공개: ChatEXAONE, Foundry, On-Premise**
 - LG AI 연구원은 ChatEXAONE, Foundry, On-Premise로 이루어진, 내부의 검증 단계를 마친 기업 맞춤형 AI 에이전트 생태계도 함께 공개
 - (ChatEXAONE) 내부 문서 기반 질문 응답, 요약, 보고서 자동 생성 등을 수행하는 기업용 AI 비서로, ISO 27001 수준의 보안 요건을 충족

20) 카카오, (2025. 5 8.). 카카오, AI 메이트 서비스 '카나나' CBT 시작. <https://www.kakaocorp.com/page/detail/11545>

21) 카카오, (2025.). 나를 넘어 우리를 이해하는 그룹 AI 카나나. <https://mate.kanana.ai/welcome>

22) LG AI Research, (2025. 7 22.). LG AI Research showcases 'EXAONE ecosystem' at LG AI Talk Concert 2025. <https://www.pnewswire.com/news-releases/lg-ai-research-showcases-exaone-ecosystem-at-lg-ai-talk-concert-2025-302510606>

- (Foundry) 전사 문서에서 학습용 데이터셋을 자동으로 추출해주는 플랫폼
- (On-Premise) 외부 인터넷과 분리된 보안망에서 독립적으로 운영 가능하여 공공·금융·의료 등 보안 민감 영역에 적합
- ▶ **정밀의료 AI 모델 'EXAONE Path 2.0' 발표 및 임상 실증 추진²³⁾**
 - LG AI 연구원은 AI 기술을 의료 분야로 확장하기 위해, 암 진단을 위한 병리 이미지 분석에 특화된 정밀 의료 AI 모델인 EXAONE Path 2.0도 함께 공개
 - 기존 수 주 단위의 검사 시간을 수 분 이내로 단축할 수 있다고 발표하였으며, 미국 Vanderbilt University와 협력하여 실제 진료 환경에서 임상 실증 진행

VII 개발 동향 및 향후 전망

- ▶ **글로벌과 국내의 AI 기술 경향 차이: Agentic AI 고도화와 생활 밀착형 특화 서비스**
 - 글로벌 시장은 범용성과 확장성을 앞세운 Agentic AI 경쟁에 집중하며 비즈니스 자동화, 전문가용 AI 도구로의 확장까지 활용도가 확대되고 있음
 - 국내 시장은 상대적으로 고객 지원형 챗봇, 산업 특화형 SaaS형 서비스 등에 집중하며, 실사용자 경험과 환경 적합성 중심의 서비스 개발이 활발
 - EXAONE Path 2.0(정밀의료 특화), Kanana(생활 메이트 기능) 등은 산업 현장과 실생활에 직접 접목되는 맞춤형 활용에 강점을 보임
- ▶ **오픈소스를 통한 접근성 강화, 자국 데이터셋 활용을 통한 기술 내재화 경향**
 - Kimi K2, Kanana Safeguard 등은 오픈소스로 공개되어 글로벌 개발자 커뮤니티와 산업계의 접근성을 높임
 - 특히 카카오의 AI 모델은 자체 구축한 한국어 기반 데이터셋을 활용하여, 국내 언어 및 환경에 특화된 기술 내재화 흐름을 강화
- ▶ **AI 서비스 확산과 윤리, 안정성 확보 전략의 중요성 증대**
 - 향후 B2B·B2C 환경에서 신뢰 가능한 AI 서비스 도입을 위해, 보안·프라이버시·오남용 방지 등의 설계 요건이 필수 요소로 작용할 전망
 - 이에 따라 AI 가드레일 모델(Kanana Safeguard), 격리형 가상 실행 환경(OpenAI Watch Mode), 보안망 독립 운영이 가능한 EXAONE On-Premise 등 시스템 차원의 윤리·안정성 확보 방안이 산업 전반으로 확대되는 경향

23) Korea JoongAng Daily. (2025. 7 9.). LG AI Research launches upgraded AI model Exaone Path 2.0 to improve cancer diagnosis, treatment options.
<https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-07-09/business/tech/LG-AI-Research-launches-upgraded-AI-model-Exaone-Path-20-to-improve-cancer-diagnosis-treatment-options/2348930>

04

OpenAI의 한국 법인 설립과 주요 시사점

Reading Point

- 한국은 세계 두 번째로 많은 ChatGPT 유료 가입자를 보유한 국가로, 급속한 가입자 증가와 높은 기술 수용성이 OpenAI의 한국 진출을 견인
- OpenAI는 'OpenAI for Countries' 프로그램의 한국 도입 의지를 밝히는 한편, Stargate 프로젝트를 통해 초대형 AI 슈퍼컴퓨터 인프라를 각국에 제공
- OpenAI는 현지 데이터센터 구축과 맞춤형 공공 ChatGPT 등을 통해 각국과의 전략적 협력을 확대하고 있으나, 데이터 주권 침해 및 기술 종속에 대한 우려가 발생

I OpenAI 한국 법인 설립 배경과 경과

- ▶ OpenAI는 2025년 5월 '오픈AI코리아 유한회사'를 서울에 설립한다고 발표
 - 한국은 미국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 ChatGPT 유료 가입자를 보유하는 등 높은 AI 활용성을 보여주고 있어 글로벌 AI 시장에서 주요 전략적 거점으로 부상
 - ※ 최근 1년간 ChatGPT 주간 활성 사용자(WAU)가 4.5배 증가하였으며, 유료 구독자 수 기준 세계 2위, API 활용 개발자 수 기준 글로벌 상위 10위권, 기업 유료 사용자 수 기준 상위 5위권에 해당
 - 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 “한국의 우수한 인재풀과 연구개발 역량, 그리고 정부의 적극적인 AI 정책 지원이 매우 인상적”이라며 “한국의 혁신적 접근 방식이 우리의 글로벌 전략과 완벽하게 부합한다.”고 평가²⁴⁾
- ▶ 아시아 시장 공략을 위한 글로벌 현지화 전략으로서의 서울 선정
 - 오픈AI는 글로벌 현지화 전략(OpenAI for Countries*)의 일환으로 도쿄와 싱가포르에 이어 아시아 세 번째 거점으로 서울을 선정했으며, 한국 정부와의 파트너십을 모색하고 있다고 발표²⁵⁾
 - * OpenAI for Countries : 각국 정부와 협력하여 국가별 AI모델 커스터마이징, 인프라 협력, 정책 및 거버넌스를 지원하여 세계 각국의 AI 역량 구축을 지원하는 OpenAI의 글로벌 파트너십 프로그램

24) Platum, 오픈AI, 한국 법인 설립...”미국 다음 챗GPT 최대 시장” (2025.4.3.) <https://platum.kr/archives/261470>

25) THE CHOSUN Daily, (2025.5.27.) OpenAI eyes Korea as AI infrastructure partner.

<https://www.chosun.com/english/industry-en/2025/05/27/6EEIDJFAU5A2ZLC2II6JFQLIAI/>

II Stargate 프로젝트와 'OpenAI for Countries'

- ▶ Stargate 프로젝트를 기반으로 OpenAI for Countries의 출범을 통해 글로벌 AI 생태계 확산 전략을 구축
 - (Stargate 프로젝트) OpenAI와 Softbank, Oracle 등 파트너 기업들이 미국 내 초대형 AI 데이터센터를 건설하기 위해 추진 중인 인공지능 인프라 구축 프로젝트로, 총 5,000억 달러 규모의 투자가 계획되어 있음
 - (OpenAI for Countries) 각국이 자국 내 AI 인프라를 구축할 수 있도록 OpenAI가 맞춤형 모델, 데이터센터, 정책 지원 등을 제공하는 국제 협력 프로그램으로, 본 프로그램을 통해 각국의 데이터 주권을 존중하면서 AI 기술을 현지화하고자 함²⁶⁾
 - (궁극적 목표) Stargate 프로젝트로 구축한 AI 인프라와 OpenAI for Countries를 통해 국가별 맞춤형 AI 생태계를 조성하고, 동시에 OpenAI의 서비스 확산을 가속화
- ▶ OpenAI는 'OpenAI for Countries' 프로그램을 통해 AI 기반을 구축하고자 하는 국가들을 지원
 - (국가 주권 데이터센터) 각국 정부와 협력해 현지 데이터센터를 설계·구축함으로써 국가의 데이터 주권을 보장하며, 이를 토대로 새로운 지역 산업을 육성
 - (맞춤형 공공 ChatGPT) 각 국가의 고유한 언어·문화적 특성을 반영한 맞춤형 ChatGPT 모델을 개발하여 공공부문 서비스 효율성을 극대화
 - (보안·안전성 강화) AI 모델의 개발과 운영 과정에서 보안성과 투명성을 강화하는 새로운 체계를 도입 중이며, 특히 대규모 언어모델의 악용을 방지하기 위해 다층적 보안 설계, 접근 통제 체계, 국가 간 협력 기반의 위기 대응 프로토콜 등을 갖춘

III 'OpenAI for Countries' 이니셔티브 적용 사례(아랍에미리트)

- ▶ 아랍에미리트(UAE)는 AI 주권을 확보하려는 국가 차원의 전략과 OpenAI의 글로벌 확장 전략이 결합된 대표적인 사례
 - 아랍에미리트는 OpenAI와 협력하여 총 1GW 규모의 AI 슈퍼컴퓨터형 데이터센터인 'Stargate UAE'를 구축 중이며, 2026년까지 200MW 규모의 1단계 설비를 가동할 예정²⁷⁾
 - 해당 인프라를 기반으로 국가 내 데이터를 활용한 맞춤형 GPT 모델을 도입하고, 공공부문·교육·헬스케어 등 주요 분야에 현지화된 AI를 확산시킬 예정

26) OpenAI, Introducing OpenAI for Countries (2025.5.7.) <https://openai.com/global-affairs/openai-for-countries/>

27) OpenAI, Introducing Stargate UAE (2025.5.22.) <https://openai.com/index/introducing-stargate-uae/>

- 이와 함께, OpenAI는 UAE 정부와 공동으로 AI 스타트업 육성을 위한 국가 펀드 조성도 협의 중으로 AI 인재 양성, 창업 지원, 현지 기술 생태계 구축 등 포괄적인 협력 모델을 추진함
- 본 사례는 OpenAI가 '데이터 주권 존중'과 '기술 현지화'를 기반으로 각국의 AI 역량을 내재화한 실질적으로 적용 모델로, 향후 다른 국가와의 협력 확대를 위한 참조 모델로 활용될 수 있음

IV OpenAI의 해외 진출 의의와 시사점

- ▶ **'OpenAI for Countries' 프로그램이 데이터 주권과 기술 독립성 측면에서 본질적인 한계를 내포하고 있다는 지적²⁸⁾**
 - Stanford HAI의 마리아체 사케(Marietje Schaake) 연구원은 미국의 Cloud Act가 미국 기업의 해외 서버 데이터에도 정부의 접근을 허용하고 있어 데이터 주권 문제가 대두될 수 있으며, 'OpenAI for Countries' 이니셔티브가 미국의 상업적·지정학적 이익을 우선하는 전략적 도구로 활용될 수 있다고 주장²⁹⁾
 - OpenAI가 글로벌 파트너 국가와의 협력을 통해 데이터·인재·인프라를 확보하는 동시에, 자사의 AI 모델을 실질적 표준으로 선점할 수 있다는 점에서 장기적으로 AI 정책의 다양성과 AI 주권이 위축될 수 있는 구조적 위험성 상존
- ▶ **해외 빅테크 기업의 국제적 저변 확대는 국내 AI 생태계 발전의 기회이자 동시에 데이터 주권과 독자적 역량 확보라는 과제를 동반**
 - 글로벌 AI 기업과의 협업이 기술혁신 기회를 제공하는 동시에, 데이터 주권 침해, 생태계 종속, 안전성 문제 등 잠재적 위험도 수반할 수 있으므로, 정부와 민간의 균형 잡힌 전략적 협력이 필요

28) Computerworld. (2025.5.7.). OpenAI offers help promoting AI outside the US, but analysts question why countries would accept. <https://www.computerworld.com/article/3980440/openai-offers-help-promoting-ai-outside-the-us-but-analysts-question-why-countries-would-accept.html>

29) Financial Times. (2025.5.7.7). The US government has most to gain from 'OpenAI for Countries'. <https://www.ft.com/content/4b2a0793-9605-4f86-931b-c95b08ad0caf>

AI.GOV 해외동향 지남호 보기

2025-1호

- 해외 AI 에이전트 기술 및 서비스 개발 동향
- LLM을 보완하는 RAG 2.0 기술 현황
- 정부의 적극적 AI 활용 정책과 반향 : 미국 및 영국 사례
- 주요국 AI 인프라 투자 경쟁 가속화
- [OECD 최신 보고서] AI의 미래: 예견적 거버넌스 전략



2025-2호

- 미국, 연방기관의 AI 활용 및 조달에 관한 정책 발표
- Stanford HAI, 2025년 AI 인덱스 리포트 발간
- 최신 AI 모델 출시 동향
(Gemini 2.5 Pro, Llama 4, Nova Act, Qwen2.5-Omni-7B)
- AI 에이전트 연결 기술의 표준 : MCP와 A2A
- EU, AI 대륙 행동 계획 발표
- 캐나다, 연방 공공 서비스를 위한 AI 전략 발표

